DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA

Ficha de exercícios nº5

Vectores

1. Determine o ponto *C*, tal que, $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$ sendo $A = (0,-2)$ e $B = (1,0)$.

2. Calcule as coordenadas da extremidade do segmento orientado que representa o vector $\vec{v} = (1,-1,2)$ sabendo que a sua origem é o ponto $A = (2,3,-1)$.

3. Quais são as coordenadas do ponto simétrico a $A = (2,3,-1)$, em relação ao ponto $B = (-2,1,-5)$?

4. Determine um vector director da recta com equação $y = 2x + 1$.

5. Calcule uma equação da recta paralela ao vector $\vec{v} = (-1,2)$ que passa em $A = (0,-2)$.

6. Considere os vectores $\vec{u} = (2,1)$, $\vec{v} = (1,3)$, $\vec{w} = (-2,1,3)$ e $\vec{x} = (-2,3,-2)$.

6.1) Represente graficamente, $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$, $2\vec{v}$ e $-2\vec{v}$; $\vec{w}$, $\vec{x}$, $-\vec{w}+2\vec{x}$ e vers$(\vec{x})$.

6.2) Determine:

(i) $\|\vec{u}\|, \|\vec{v}\|, \vec{u} \mid \vec{v}$, $\cos\theta$ e θ (ângulo formado entre os dois vectores).

ii) $\|\vec{w}\|, \|\vec{x}\|, \vec{w} \mid \vec{x}$, $\cos\theta$ e θ (ângulo formado entre os dois vectores).

7. Calcule o comprimento e os cosenos directores do vector definido por $P_1 = (1,1,1)$ e $P_2 = (2,1,3)$.

8. Sejam $\vec{v} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - 3\vec{e}_3$ e $\vec{u} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3$. Determine vectores unitários paralelos aos vectores.

8.1) $\vec{u}+\vec{v}$. 8.2) $\vec{v}-\vec{u}$. 8.3) $2\vec{u}-3\vec{v}$.

9. Sejam $\vec{u},\vec{v},\vec{w} \in \mathbb{R}^3$ com $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 1$, $\|\vec{w}\| = 3$, $\vec{u} \mid \vec{v} = -1$, $\vec{u} \mid \vec{w} = -1$ e $\vec{v} \mid \vec{w} = 0$. Calcule:

9.1) $(\vec{u}+\vec{v}) \mid (\vec{w}+\vec{v})$. 9.2) $(3\vec{v}-2\vec{w}) \mid (2\vec{u}+\vec{w})$. 9.3) $\|\vec{u}-3\vec{v}\|$. 9.4) $\|-2\vec{u}+\vec{v}-4\vec{w}\|$.

10. Verifique se são ortogonais ou paralelos, os seguintes vectores.

10.1) $\vec{u} = (2,1)$ e $\vec{v} = (1,3)$.

10.2) $\vec{u} = (1,-3)$ e $\vec{v} = (-2,6)$.

10.3) $\vec{u} = (1,-3,-1)$ e $\vec{v} = (-2,-1,1)$.

10.4) $\vec{u} = (1,-3,2)$ e $\vec{v} = (-2,6,-4)$.

10.5) O ângulo formado pelos dois vectores de cada alínea, é obtuso, recto ou agudo? Justifique.

10.6) O que pode concluir quanto à dependência linear dos conjuntos formados pelos vectores das alíneas anteriores?

11. Estude a dependência linear do conjunto formado pelos vectores $\vec{x},\vec{v},\vec{w}$ e $\vec{u}$, sabendo que, $6\vec{x}-2\vec{v}=\vec{w}$ e $3\vec{x}+\vec{v}=\vec{w}+\vec{u}$.

12. Calcule a equação da recta perpendicular ao vector $\vec{n}=(2,3)$ que passa em $P_0=(-1,1)$.

13. Calcule o vector $\vec{v}$, sabendo que, $\vec{v}$ é ortogonal a $\vec{u}=\vec{e}_1+\vec{e}_2$ e a $\vec{w}=-\vec{e}_1+\vec{e}_3$, que $\|\vec{v}\|=\sqrt{3}$, e que, sendo θ o ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{e}_2$, $\cos\theta>0$.

14. Prove que $|\vec{u}\,|\,\vec{v}|\le\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\Leftrightarrow(\vec{u}\,|\,\vec{v})^2\le\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2$. Em que condições $|\vec{u}\,|\,\vec{v}|=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$?

15. Demonstre que se vectores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^n$ são ortogonais, então $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2$.

16. Para os vectores do exercício 10 encontre, caso seja possível, os vectores $\vec{w}_1$ e $\vec{w}_2$, tais que $\vec{v}=\vec{w}_1+\vec{w}_2$, onde $\vec{w}_1$ é paralelo a $\vec{u}$ e $\vec{w}_2$ é perpendicular a $\vec{u}$.

17. Decomponha $\vec{u}=-\vec{e}_1-3\vec{e}_2+2\vec{e}_3$ como combinação linear de dois vectores $\vec{w}_1$ e $\vec{w}_2$, com $\vec{w}_1$ paralelo ao vector $\vec{v}=\vec{e}_2+3\vec{e}_3$ e $\vec{w}_2$ ortogonal a este último.

18. Considere os vectores $\vec{v}=(-1,-1,-1)$, $\vec{u}=(1,1,1)$ e $\vec{w}=(2,-1,1)$.
18.1 Calcule o produto externo $\vec{u}\times\vec{v}$. O que pode concluir?
18.2) Calcule os produtos externos $\vec{u}\times\vec{w}$ e $\vec{w}\times\vec{u}$. Compare e conclua sobre os resultados obtidos.
18.3) Utilizando o produto externo, verifique se o conjunto $V=\{\vec{u},\vec{v},\vec{w}\}$ é linearmente dependente.
18.4) Verifique se $\vec{u}\times\vec{v}\perp\vec{u}$, $\vec{v}\times\vec{u}\perp\vec{v}$, $\vec{u}\times\vec{w}\perp\vec{u}$ e $\vec{u}\times\vec{w}\perp\vec{w}$.

19. Determine $\vec{v}$ tal que $\vec{v}\times(\vec{e}_1+\vec{e}_3)=2(\vec{e}_1+\vec{e}_2-\vec{e}_3)$ e $\|\vec{v}\|=\sqrt{6}$.

20. Considere dois vectores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ tais que $\|\vec{u}\|=5$, $\|\vec{v}\|=2$ e o ângulo entre eles é de 60º. Determine, como combinação linear de $\vec{u}$ e $\vec{v}$, um vector $\vec{w}$ tal que:
20.1) $\vec{w}\,|\,\vec{u}=20$ e $\vec{w}\,|\,\vec{v}=5$. 20.2) $\vec{w}\times\vec{u}=\vec{0}$ e $\vec{w}\,|\,\vec{v}=12$.

21. Sejam $\vec{u},\vec{v}$ e $\vec{w}$, três vectores de $\mathbb{R}^3$. Verifique se $\vec{u}\times\vec{v}=\vec{u}\times\vec{w}\Rightarrow\vec{v}=\vec{w}$. Caso seja falsa a afirmação dê um contra exemplo.

22. Mostre que, de um modo geral, não se verifica $\vec{u}\times(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\times\vec{v})\times\vec{w}$.

23. Prove que, se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ forem ortogonais com norma unitária, então $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{u}\times\vec{v}$ constituem uma base ortonormada.

24. Verifique se os seguintes pontos são colineares.

24.1) $A=(2,3,-1)$, $B=(-2,1,-5)$ e $C=(0,1,-1)$.

24.2) $A=(2,3,-1)$, $B=(-2,1,-5)$ e $C=(0,2,-3)$.

24.3) Dados os pontos das alíneas anteriores, caso seja possível, determine um ponto D tal que A, B, C e D sejam vértices consecutivos de um paralelogramo.

25. Verifique se é um paralelogramo, o quadrilátero de vértices.

25.1) $A=(4,-1,1), B=(9,-4,2), C=(4,3,4)$ e $D=(4,-21,-14)$.

25.2) $A=(4,-1,1), B=(9,-4,2), C=(4,3,4)$ e $D=(9,0,5)$.

26. Calcule a área do paralelogramo definido pelos vectores $\vec{u}=(1,2,3)$, $\vec{v}=(1,-1,1)$.

27. Calcule a área do paralelogramo de vértices $(0,0,0)$, $(6,1,1)$, $(8,5,2)$ e $(2,4,1)$.

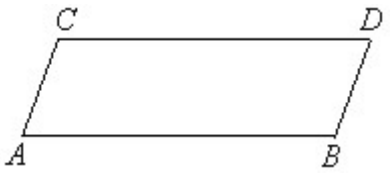
28. Considere-se um paralelogramo P no plano com vértices em $(1,1)$, $(3,2)$, $(4,4)$ e $(2,3)$. Determine a sua área.

29. Mostre que $A=(3,0,2), B=(4,3,0)$ e $C=(8,1,-1)$ são vértices de um triângulo rectângulo. Em qual dos vértices está o ângulo recto? Calcule a sua área.

30. Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vectores de $\mathbb{R}^3$. Determine a área do triângulo com lados adjacentes $\vec{u}=(-1,1,-2)$ e $\vec{v}=(2,0,-1)$.

31. Calcule a área do triângulo com vértices $A=(1,2,1)$, $B=(3,0,4)$ e $C=(5,1,3)$.

32. Considere o seguinte paralelogramo.
Sabendo que $\overrightarrow{CB}=(2,-2,3)$ e que $\overrightarrow{AD}=(4,4,7)$.
Determine a área do paralelogramo.



33. Considere os vectores $\vec{u}=(6,1,1)$, $\vec{v}=(8,5,2)$ e $\vec{w}=(2,4,1)$.

33.1) Calcule o produto misto entre os vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

33.2) Determine o volume do paralelepípedo cujas arestas são definidas por estes vectores.

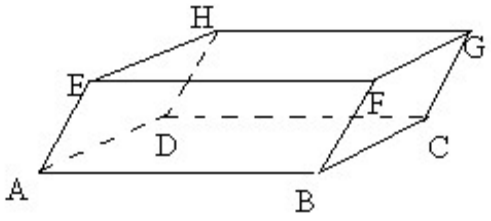
33.1) Verifique se o ângulo entre $\vec{u}\,|\,\vec{v}$ e $\vec{w}$ é agudo ou obtuso.

34. Calcule o volume do paralelepípedo que tem um dos vértices no ponto $A=(2,1,6)$ e os três vértices adjacentes nos pontos $B=(4,1,3), C=(0,2,1)$ e $D=(1,2,1)$.

35. Considere o paralelipípedo onde, $\overrightarrow{AB} = (1,1,0)$, $\overrightarrow{AC} = (0,0,2)$, $\overrightarrow{AF} = (1,3,-2)$, $\overrightarrow{AE} = (0,2,-2)$, $\overrightarrow{AD} = (-1,-1,2)$ e $\overrightarrow{AH} = (-1,1,0)$. Determine:

35.1) O seu volume.

35.2) O ângulo entre os vectores $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AE}$.



36. Considere os pontos de $\mathbb{R}^3$: $A = (0,k,6)$, $B = (-2,4,4)$ e $C = (4,-4,0)$. Determine, aplicando as propriedades do produto misto, o valor de *k* de modo que:

36.1) O volume do paralelepípedo de arestas $[OA]$, $[OB]$ e $[OC]$ seja 80.

36.2) Os pontos *O*, *A*, *B*, e *C* sejam complanares.

37. Verifique se os seguintes vectores são complanares.

37.1) $\vec{u} = (6,1,1)$, $\vec{v} = (8,5,2)$ e $\vec{w} = (2,4,1)$.

37.2) $\vec{u} = (1,1,1)$, $\vec{v} = (-1,-1,-1)$ e $\vec{w} = (2,-1,1)$.

37.3) $\vec{u} = (1,-3,-1)$, $\vec{v} = (-2,-1,1)$ e $\vec{w} = (2,1,-1)$.

37.4) $\vec{u} = (1,-3,2)$, $\vec{v} = (-2,6,-4)$ e $\vec{w} = (-1,3,-2)$.

38. Verifique se os seguintes pontos pertencem ao mesmo plano.

38.1) $A = (4,-1,1), B = (9,-4,2), C = (4,3,4)$ e $D = (4,-21,-14)$.

38.2) $A = (4,-1,1), B = (9,-4,2), C = (4,3,4)$ e $D = (9,0,5)$.

38.3) $A = (2,2,1), B = (3,1,2), C = (2,3,0)$ e $D = (2,3,2)$.

38.4) $A = (2,0,2), B = (3,2,0), C = (0,2,1)$ e $D = (10,-2,1)$.

39. Para os vectores do exercício 37 e pontos do exercício 38, calcule as áreas dos paralelogramos ou os volumes dos paralelepípedos definidos por estes.